LAPORAN MODUL 6

Unified Modelling Language (UML) Use Case Diagram

SOFTWARE ENGINERING PRAKTIKUM (B)

Dosen Pengampu :
Dr. Agung Teguh Wibowo Almais , S.Kom, M.T.

KELOMPOK 9

Disusun Oleh :

Naufal Ghali Rahadi (240605110161)

Farrel Faiziaulhaq Azmi (240605110176)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

A. Pendahuluan

Unified Modelling Language (UML) adalah bahasa standar untuk visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem berorientasi objek. UML berfungsi sebagai jembatan antara pengembang sistem dengan pengguna, sehingga kebutuhan sistem dapat dipahami dengan mudah. Salah satu diagram UML yang paling umum digunakan adalah **Use Case Diagram**, yang menggambarkan interaksi antara **aktor** (pengguna sistem) dengan **use case** (fungsi-fungsi yang disediakan sistem).

Use case diagram membantu mengidentifikasi siapa saja yang berinteraksi dengan sistem dan apa saja yang dapat dilakukan sistem, serta memverifikasi kebutuhan fungsional.

B. Identifikasi Aktor dan Use Case pada SIM-GYM

Berdasarkan analisis sistem SIM-GYM (Sistem Informasi Manajemen Gym) yang telah dilakukan pada modul-modul sebelumnya, berikut adalah aktor dan use case yang terlibat.

B.1 Aktor

Aktor	Deskripsi
Member	Pengguna layanan gym (melalui aplikasi mobile) yang dapat melakukan booking kelas, perpanjang membership, melihat QR Code, dan menerima notifikasi.
Admin	Petugas resepsionis atau operator yang mengelola data master (member, kelas, paket, staf), melakukan scan QR Code untuk presensi, dan memverifikasi pembayaran.
Manajer	Pihak manajemen yang memantau laporan operasional, pendapatan, dan kehadiran melalui web dashboard.

B.2 Use Case (Fungsi Sistem)

Use Case	Deskripsi
Login	Autentikasi pengguna (Member, Admin, Manajer) menggunakan email dan password.
Register	Pendaftaran akun baru untuk Member (jika belum punya akun).
Lihat Daftar Kelas	Member melihat jadwal kelas senam beserta kuota dan jadwal.
Booking Kelas	Member memilih kelas dan melakukan reservasi.
Cek Kuota Kelas	Sistem mengecek ketersediaan kuota sebelum booking (dieksekusi otomatis saat booking).
Batal Booking	Member membatalkan reservasi kelas yang sudah dibuat.
Generate QR Code	Sistem menghasilkan QR Code unik untuk member aktif sebagai tiket masuk.
Scan QR Code	Admin memindai QR Code member untuk mencatat kehadiran.
Catat Presensi	Sistem mencatat waktu kehadiran member setelah scan QR valid.
Lihat Status Membership	Member melihat masa aktif keanggotaan.
Pilih Paket Membership	Member memilih paket (harian, bulanan, tahunan) untuk perpanjangan.
Unggah Bukti Bayar	Member mengunggah bukti transfer/pembayaran.
Verifikasi Pembayaran	Admin memverifikasi bukti bayar dan mengubah status menjadi lunas.

Use Case	Deskripsi
Perpanjang Masa Aktif	Sistem memperbarui tanggal selesai membership setelah verifikasi.
Kelola Data Member	Admin melakukan CRUD data member (tambah, edit, hapus).
Kelola Data Kelas	Admin mengelola jadwal, nama kelas, kapasitas.
Kelola Data Paket	Admin mengelola paket membership (nama, durasi, harga).
Kelola Data Staf	Admin mengelola akun staf (admin, manajer).
Lihat Laporan Pendapatan	Manajer melihat grafik pendapatan bulanan/tahunan.
Lihat Laporan Kehadiran	Manajer melihat rekap kehadiran member per periode.
Lihat Laporan Booking	Manajer melihat statistik booking per kelas.
Terima Notifikasi	Member menerima notifikasi (booking sukses, masa tenggang, verifikasi).

C. Relasi Antar Use Case

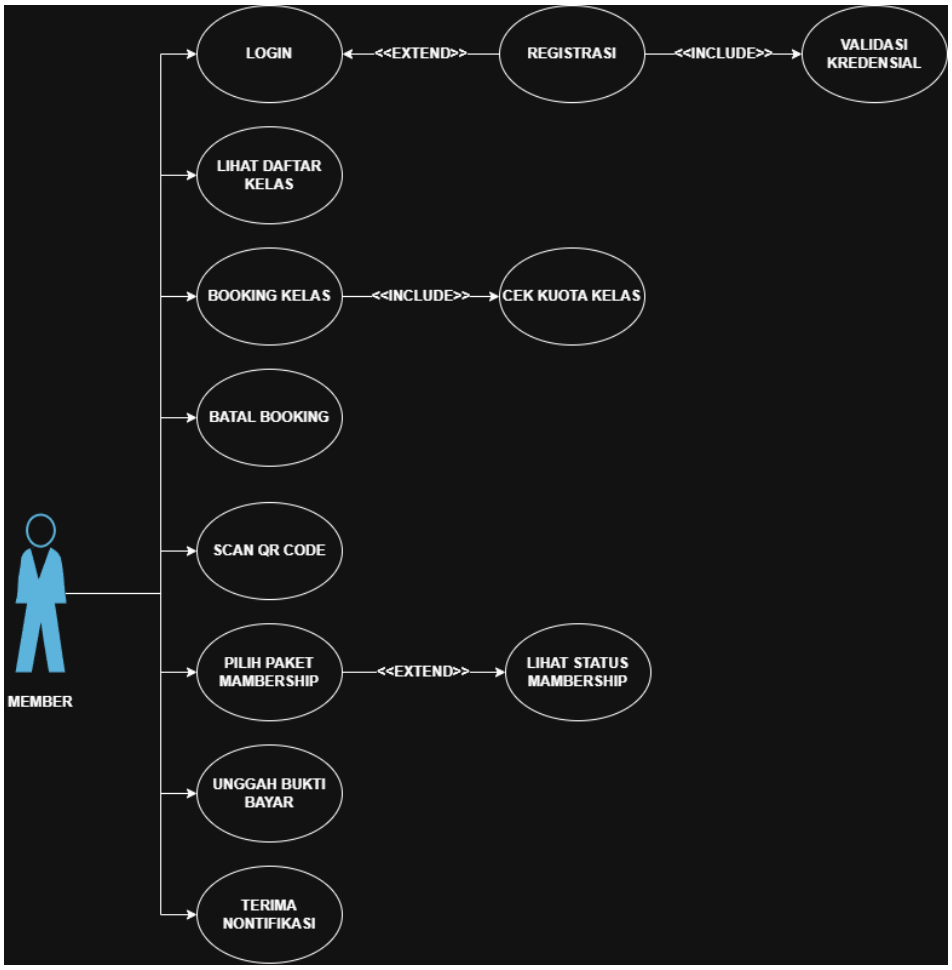
Berdasarkan analisis, berikut adalah relasi include, extend, dan generalization yang digunakan:

Jenis Relasi	Use Case Induk	Use Case Target	Keterangan
<<include>>	Booking Kelas	Cek Kuota Kelas	Setiap booking harus mengecek kuota terlebih dahulu.

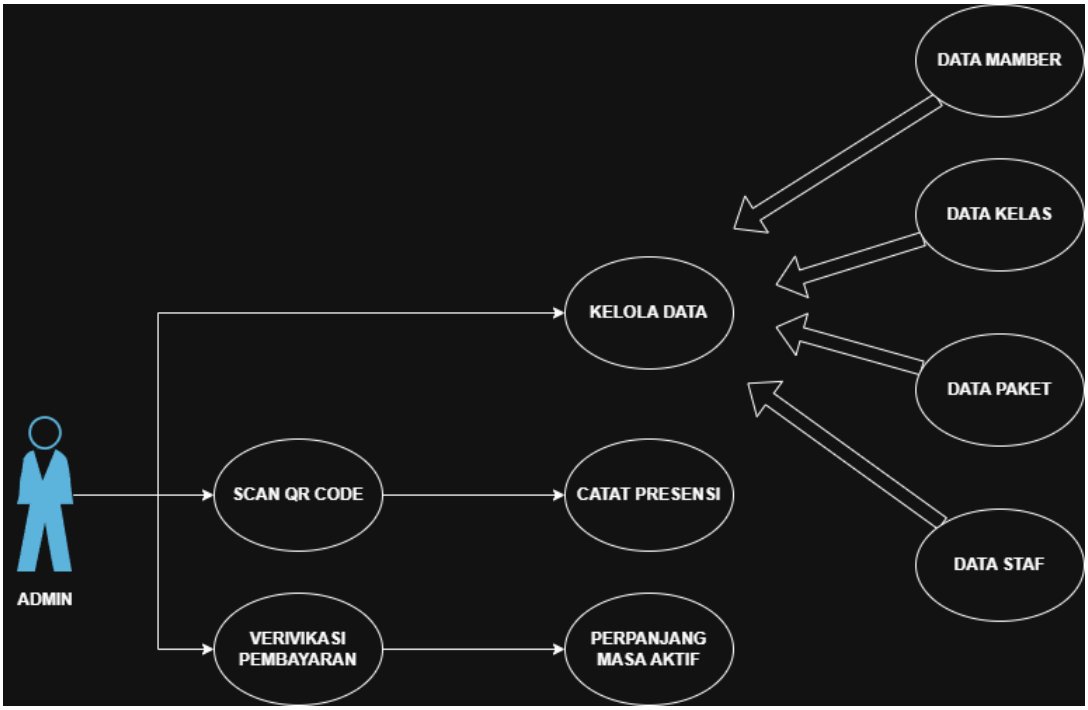
Jenis Relasi	Use Case Induk	Use Case Target	Keterangan
<<include>>	Login	Validasi Kredensial	Login selalu membutuhkan validasi.
<<extend>>	Login	Register	Jika member belum punya akun, dapat melanjutkan ke register (opsional).
<<extend>>	Lihat Status Membership	Perpanjang Membership	Member dapat memilih perpanjang setelah melihat status.
Generalization	Kelola Data (Master)	Kelola Data Member, Kelola Data Kelas, Kelola Data Paket, Kelola Data Staf	Admin memiliki kemampuan mengelola semua data master.

D. Use Case Diagram SIM-GYM (Gambar)

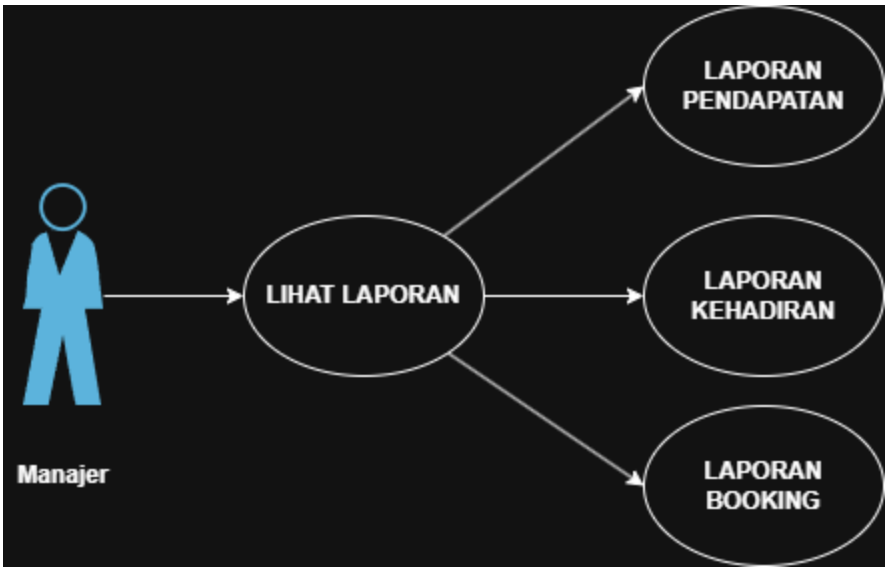
1. MEMBER



2. ADMIN



3. MANAJER



E. Penjelasan Relasi pada Use Case Diagram

E.1 Relasi <<include>>

- **Booking Kelas** selalu melakukan **Cek Kuota Kelas** terlebih dahulu. Jika kuota habis, booking gagal.
- **Login** selalu melakukan **Validasi Kredensial** (pencocokan email dan password).

E.2 Relasi <<extend>>

- **Login** dapat diperluas ke **Register** jika member belum memiliki akun (opsional).
- **Lihat Status Membership** dapat diperluas ke **Pilih Paket Membership** jika member ingin memperpanjang.

E.3 Generalization

- **Kelola Data Master** adalah use case umum yang diwariskan ke empat use case spesifik: Kelola Data Member, Kelola Data Kelas, Kelola Data Paket, dan Kelola Data Staf. Admin dapat melakukan semua operasi CRUD pada masing-masing.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pemodelan use case diagram pada SIM-GYM, terdapat **3 aktor** (Member, Admin, Manajer) dan **23 use case** yang mencakup seluruh fungsionalitas sistem. Relasi **include**, **extend**, dan **generalization** digunakan untuk menunjukkan ketergantungan dan perluasan fungsionalitas. Use case diagram ini akan menjadi acuan untuk tahap perancangan lebih lanjut (seperti sequence diagram, class diagram, dan implementasi).